CLASE 18 PRÁCTICA

martes, junio 03, 2025 9:06 AM

Práctica

Sucesiones de funciones

$f_n : D \longrightarrow \mathbb{R}$ $(\forall n \in \mathbb{N})$

$f : D \longrightarrow \mathbb{R}$

$f_n \longrightarrow f$ puntualmente si para cada $x \in D$, se cumple $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$.

$f_n \rightrightarrows f$ uniformemente si

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ / $\underbrace{\sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)|}$ $< \varepsilon$ $\forall n \geq n_0$

$\parallel$

"$d_\infty(f_n, f)$"

↳ en las funciones acotadas de D a $\mathbb{R}$

$B(D)$

Prop

$f_n \rightrightarrows f$ entonces $f_n \longrightarrow f$ puntualmente.

Ej: en $(C[0,1], d_\infty)$ $f_n(x) = x^n$

$f_n \longrightarrow f$ puntualmente $\underbrace{f(x)}_{\text{no continua}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

pero $f_n \not\rightrightarrows f$.

y además nos dice que el límite puntual no preserva continuidad.

Prop

$f_n \rightrightarrows f$ y f_n $\overset{(\text{unif})}{\text{continua}}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ $\Rightarrow$ f $\overset{(\text{unif})}{\text{continua}}$.

Prop

Sean $(f_n)_n \subseteq C[0,1]$ / $f_n \longrightarrow f$ puntualmente y f_n derivable $\forall n \in \mathbb{N}$ y $f_n' \rightrightarrows g$.

Entonces f es derivable y $f' = g$.

Prop

$(f_n)_n \subseteq C[0,1]$ / $f_n \rightrightarrows f$. Entonces,

$\int_0^1 f_n \, dx \longrightarrow \int_0^1 f \, dx$.

Ejercicios

①

a) Analizar conv. puntual y uniforme de

$f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \dfrac{x}{1 + n^2x^2}$

b) Analizar con puntual y unif de f_n'.

a) • Convergencia puntual

$x \in \mathbb{R}$ fijo y

$\lim_{n\to\infty} \dfrac{x}{\underbrace{1 + nx^2}_{\to +\infty}} = 0$

• ¿Convergencia uniforme?

Dado $\varepsilon > 0$ ¿ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ / $\left|\sup_{x\in\mathbb{R}} \dfrac{x}{1 + nx^2} - 0\right| < \varepsilon$?

$(\forall n \geq n_0)$

Ej 1 guía 7:

$f_n, f : A \longrightarrow Y$ $(e.m.)$

$f_n \not\rightrightarrows$ $\longleftrightarrow$ $\exists \alpha > 0$, una subsucesión $(f_{n_k})_k$ y $(a_k)_k \subseteq A$ / $d(f_{n_k}(a_k), f(a_k)) \geq \alpha$ $\forall k \in \mathbb{N}$.

Buscamos (si hay) máx\mín locales.

Derivamos

$f_n(x) = \dfrac{x}{1 + nx^2}$

$f_n'(x) = \dfrac{1.(1 + nx^2) - x.(2nx)}{(1 + nx^2)^2}$

$= \dfrac{1 - nx^2}{(1 + nx^2)^2}$

Puntos críticos

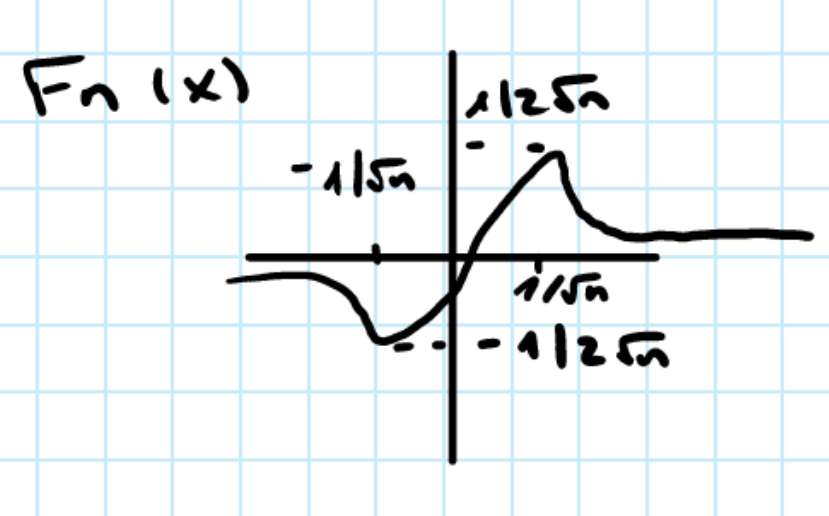
$f_n' = 0 \longleftrightarrow 1 - nx^2 = 0$

$\boxed{x = \pm \frac{1}{\sqrt{n}}}$

$f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \dfrac{1/\sqrt{n}}{2} = \dfrac{1}{2\sqrt{n}}$ → máximo local

$f_n\left(-\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = -\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$ → mínimo local

$f_n' > 0 \longleftrightarrow x \in \left(-\frac{1}{\sqrt{n}}, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$



"Todas las funciones se meten adentro de la banda (para cualquier tamaño) a partir de un momento"

Entonces $f_n \rightrightarrows f$, dado $\varepsilon > 0$

Tomamos $n_0 \in \mathbb{N}$ / $\dfrac{1}{2\sqrt{n_0}} < \varepsilon$ (existe por arquimedes)

$n_0 > \dfrac{1}{2\varepsilon^2}$

$\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x) - 0| = \dfrac{1}{2\sqrt{n}} \leq \dfrac{1}{2\sqrt{n_0}} < \varepsilon$ $\forall n \geq n_0$.

b) $f_n'(x) = \dfrac{1 - nx^2}{(1 + nx)^2}$

• ¿Puntual?

$x \neq 0 \Rightarrow f_n'(x) = \dfrac{n.(1/n - x^2)}{n^2.(1/n + x^2)^2}$

$\xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ si $x \neq 0$.

$x = 0 \Rightarrow f_n'(x) = 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$

$f_n'(x) \longrightarrow g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

• No es uniforme: si lo fuese, g debería ser continua.

②

Sea $(f_n)_n \subseteq C[0,1]$

$f_n(x) = \begin{cases} n^2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1/n \\ -n^2(x^2 - 2/n) & \text{si } \frac{1}{n} < x < 2/n \\ 0 & \text{si } x \geq 2/n \end{cases}$

Decidir si $(f_n)_n$ converge en $(C[0,1], d_\infty)$.

• Puntualmente

$x = 0 \longrightarrow f_n(0) = 0$ $\forall n \in \mathbb{N}^2$

$0 < x \leq 1 \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}$ / $\frac{2}{n_0} \leq x$ por arquimedes

si $n \geq n_0$, $f_n(x) = 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$

↓

$x \geq \frac{2}{n_0} \geq \frac{2}{n}$

• Uniforme

• No converge uniformemente: tomamos como subsucesión la sucesión $(f_n)_n$, para cada $n \in \mathbb{N}$ tomamos $x_n = \frac{1}{n}$ y $\alpha = 1$. Así

$|f_n(x_n) - f(x_n)| = |n - 0| \geq 1$ $\forall n \in \mathbb{N}$

Por la equivalencia, $f_n \not\rightrightarrows f$.

• Otra forma:

$\int_0^1 f_n(x) \, dx = \int_0^{1/n} nx^2 \, dx + \int_{1/n}^{2/n} -n^2(x - 2/n) dx$

$+ \int_{2/n}^1 0 \, dx$

$= n^2 \left.\frac{x^2}{2}\right|_0^{1/n} +$

$\left(-n^2 \frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_{1/n}^{2/n} +$

$2nx \Big|_{1/n}^{2/n}$ $+ 0$

$= \frac{n^2}{2} \cdot \frac{1}{n^2} - 0 +$

$- \frac{n^2}{2} \cdot \frac{4}{n^2} + \frac{n^2}{2} \frac{1}{n^2} +$

$2n \cdot \frac{2}{n} - 2n \cdot \frac{1}{n}$

$= 1$ $\forall n \in \mathbb{N}$.

Entonces, $\int_0^1 f_n(x) \, dx \not\longrightarrow \int_0^1 f(x) \, dx$

$\parallel$ $\parallel$

1 $\forall n \in \mathbb{N}$ 0